

Problemas y Aplicaciones con la multiplicación

TÉRMINOS DE LA
MULTIPLICACIÓN

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

8 → Factor
x 3 → Factor
24 → Producto

Matemáticas
Grado 6
2025

Operación multiplicación

Generalidades

- Es la operación que abrevia la suma.
- Consiste en operar dos o más números llamados factores para obtener un número llamado producto.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
6										

Aplicación a problemas

- Requisitos: tablas básicas de memoria (0 a 9); escritura ordenada.
- Solución de problemas:
 - 1) Comprensión problema
 - 2) Planteamiento operación
 - 3) Solución numérica

$$97 \times 96 = 9312$$

100-97 100-96 100-7

$$\begin{array}{r} 3 + 4 \longrightarrow 7 \\ \hline \end{array}$$

x

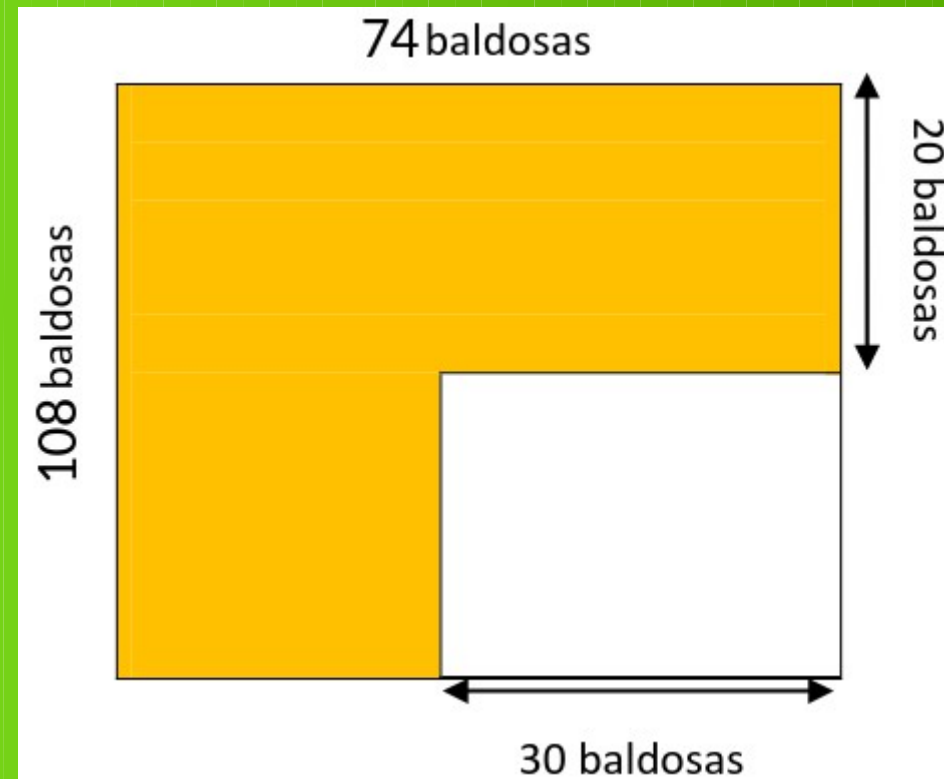
Operación multiplicación

Ejemplo 1

Un apartamento se va remodelar con nuevas baldosas, como muestra la parte pintada del dibujo. Con los datos que aparecen en él ¿cuántas baldosas se requieren?

Solución 1

- 1) Comprensión problema
- 2) Planteamiento operación
- 3) Solución numérica



Operación multiplicación: varias cifras

Para recordar:

MULTIPLICACIÓN POR TRES CIFRAS

Multiplíca 958 x 365

1.º Multiplica 958 por 5.
Coloca el producto
alineando las
unidades.

$$\begin{array}{r} 958 \\ \times 365 \\ \hline 4790 \end{array}$$

2.º Multiplica 958 por 6.
Coloca el producto
bajo el anterior
dejando un hueco
a la derecha.

$$\begin{array}{r} 958 \\ \times 365 \\ \hline 4790 \\ 5748 \end{array}$$

3.º Multiplica 958 por 3.
Coloca el producto
bajo el anterior
dejando un hueco
a la derecha.

$$\begin{array}{r} 958 \\ \times 365 \\ \hline 4790 \\ 5748 \\ 2874 \end{array}$$

4.º Suma todos los
productos que has
obtenido.

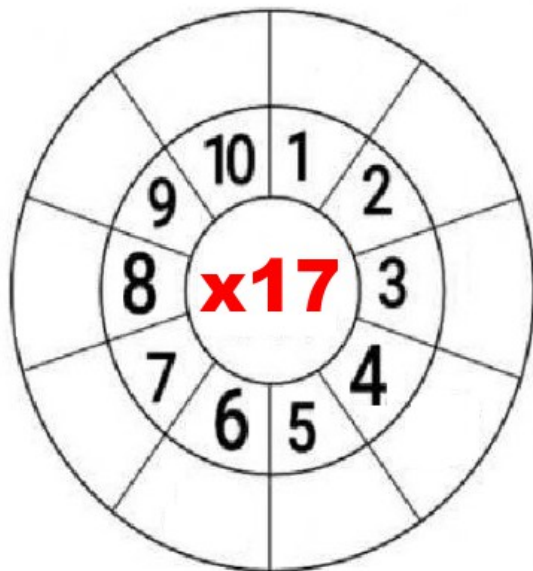
$$\begin{array}{r} 958 \\ \times 365 \\ \hline 4790 \\ 5748 \\ 2874 \\ \hline 349670 \end{array}$$

Ejercicio. Realizar 3 multiplicaciones con 137 y otro factor de mínimo tres cifras naturales.

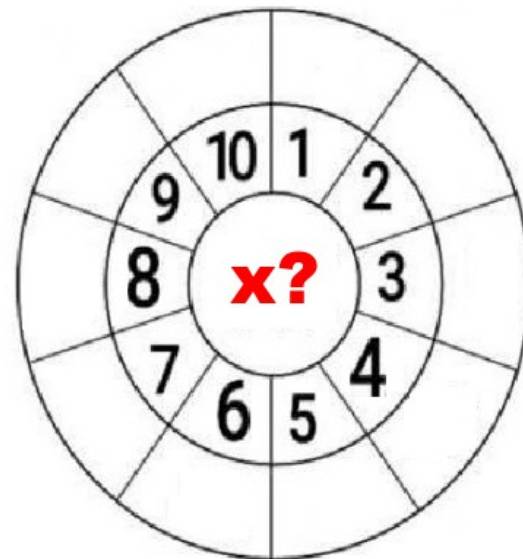
Actividad 9

Para la ampliación y dominio de la multiplicación con números naturales, resolver cada rueda de multiplicaciones propuesto. Resolver cada problema en el cuaderno indicando las operaciones; sin procedimiento no se evalúa la actividad. Colorear!!

1. Tabla del 17

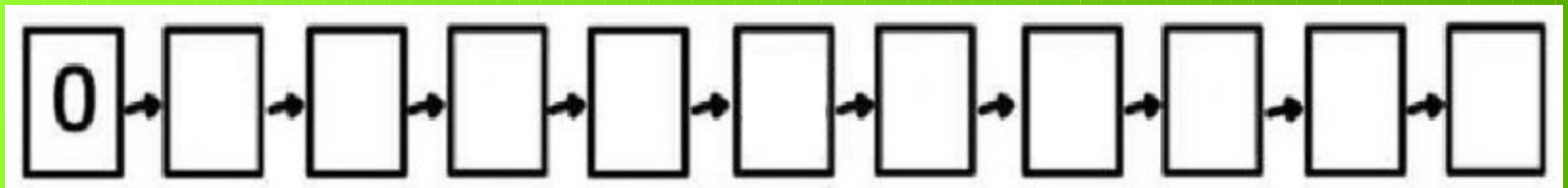


2. Tabla del ...? Aquí usted elige un número entre 18 y 43.



Actividad 10

1. Realizar la tabla de multiplicar del 248 desde del 0 al 10, dejando evidencia de los procedimientos y completar la secuencia.



Actividad 12

1. Un libro consta de 288 páginas; cada página tiene en promedio 47 líneas y en cada línea hay un promedio de 77 letras. ¿Cuántas letras contiene aproximadamente el libro? *Rta. 1042272 letras*
2. Un estudiante de grado 6 ve en promedio 3 horas de televisión al día y resuelve más o menos 4 problemas de matemáticas durante 2 horas. ¿Cuántos problemas podría resolver ese estudiante durante 150 días, si en lugar de ver televisión, solo resuelve problemas de matemáticas? *Rta. 900 problemas*

Actividad 12

3. La distancia entre dos ciudades es de 920 Km. A las 6 am parte un bus hacia la otra ciudad y viaja a razón de 72 Km por hora. a) ¿A que distancia se encuentra el bus a las 11 am? b) Después de 12 horas de viaje ¿Cuántos Km faltan por recorrer? Rta. a) 360 Km
4. El cabello de una persona crece aproximadamente 2 cm por mes. ¿Cuántos cm crecerá el cabello de esa persona en 40 años?

Resolver cada problema en el cuaderno indicando las operaciones; sin procedimiento no se evalúa la actividad.

Referencias

- *Multiplicación de números naturales,*
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/naturales2/termina
- *Cómo resolver multiplicaciones de tres cifras,*
<https://nadaledarca.com/como-resolver-multiplicaciones-de-tres-cifras/>

